



Semesterarbeit Einreichungsformular / Klasse ITCNE24 – 5. Semesterarbeit

Im Folgenden beschreibt der Studierende das geplante Thema seiner Zertifikatsarbeit. Der Studierende orientiert sich dabei an dem Bewertungsraster. Der begleitende Dozent entscheidet, ob es sich dabei um ein geeignetes Thema handelt und fügt seine Kommentare und Überlegungen hinzu.

Bitte die *kursiven Textteile* durch die konkreten Angaben ersetzen.

Name und Vorname des Studierenden

Miguel Schneider

Titel der Semesterarbeit

PoC: Konzeption und Umsetzung eines Kubernetes-basierten Developer Hubs zur Integration von Software-Repositories

Zu behandelnde Themenfelder / Module (bitte ankreuzen)

Pkt.	Themenfeld / Modul	
1.	Projektmanagement (Thanam)	Pflicht
2.	IaCA - Infrastructure as Code Advanced* (Marcel)	Pflicht
3.	CNC und CNA - Cloud-native Core und Advanced* (Marcel)	Pflicht
Statt Pkt. 2 und 3.: Themenfeld nach Absprache mit der HF-Lehrgangsleitung		
Weitere Themen (optional)		
4.	DevOps (Thanam - Azure oder Armin)	☐
5.	Innovationsmanagement (Platform Engineering)	X
6.	SECM - Cyber Security Specialist	☐

* Die Infrastruktur soll «von Scratch» (von Grund auf neu erstellt) werden und dann eine fachlich Sinnvolle Umgebung mit Kubernetes und Zusatzprodukten (z.B. von cncf.io) zusammenstellt werden. Terraform ist nicht Pflicht, d.h. alternativ kann ansible, clusterapi etc. verwendet werden.

Kurzbeschreibung des Zertifikatsarbeit Themas (1 bis max. 2 Seiten)

Im Verlauf der bisherigen Ausbildung wurden mehrere Softwareprojekte und Semesterarbeiten erstellt, die in unterschiedlichen Repositories abgelegt sind. Diese sind aktuell dezentral organisiert, teilweise uneinheitlich dokumentiert und nur eingeschränkt wiederverwendbar. Dadurch fehlt eine zentrale Übersicht über vorhandene Projekte sowie ein einheitlicher Zugriffspunkt für Entwicklerressourcen, was die Nutzung und Weiterentwicklung bestehender Arbeiten erschwert.

Gleichzeitig besteht das Potential, diese Repositories in einer zentralen Plattform zu bündeln, um eine strukturierte, übersichtliche und wiederverwendbare Sammlung von Entwicklerressourcen zu schaffen. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die enthaltenen Arbeiten persönliche oder schulische Inhalte umfassen und daher nicht öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. Daraus ergibt sich die Anforderung, eine lokal betriebene, geschützte Lösung zu entwickeln.

Im Rahmen dieser Semesterarbeit wird deshalb ein Proof of Concept (PoC) für einen Kubernetes-basierten Developer Hub konzipiert und umgesetzt. Ziel ist es, eine zentrale Plattform zu schaffen, in der bestehende Software-Repositories aus den Semestern 1–5 integriert, verwaltet und zugänglich gemacht werden.

Der Fokus liegt auf dem Aufbau einer containerisierten Infrastruktur mittels Kubernetes sowie der Implementierung eines Developer Hubs als zentrale Schnittstelle für Entwicklerressourcen. Die Plattform wird ausschliesslich in einer lokalen, nicht öffentlich zugänglichen Umgebung (z. B. mittels Minikube) betrieben, um Datenschutzanforderungen zu erfüllen und den Zugriff kontrolliert zu halten.

Optional wird im weiteren Verlauf geprüft, inwiefern eine Integration von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung bei der Analyse, Dokumentation oder Suche innerhalb der Repositories möglich ist.

Die zentrale Fragestellung lautet:

Wie kann ein Kubernetes-basierter Developer Hub als lokal betriebene, geschützte Plattform konzipiert und umgesetzt werden, um bestehende Software-Repositories effizient zu integrieren und zugänglich zu machen?

Zielsetzung der Semesterarbeit

- Aufbau eines Kubernetes-Clusters**
 Ein funktionsfähiger Kubernetes-Cluster (z. B. mittels Minikube) wird lokal eingerichtet, sodass Container-Applikationen erfolgreich deployt und ausgeführt werden können.
- Evaluation und Auswahl eines Developer Hubs**
 Mindestens zwei geeignete Developer-Hub-Lösungen werden anhand definierter Kriterien (z. B. Funktionalität, Integrationsfähigkeit, Aufwand) analysiert und verglichen. Auf Basis dieser Evaluation wird eine begründete Auswahl für die Umsetzung getroffen.
- Implementierung des ausgewählten Developer Hubs**
 Der evaluierte und ausgewählte Developer Hub wird im Kubernetes-Cluster deployt und ist lokal über eine Benutzeroberfläche erreichbar und nutzbar.
- Integration von Software-Repositories**
 Mindestens vier Software-Repositories aus den Semestern 1–5 werden strukturiert in den Developer Hub integriert und sind zentral abrufbar.
- Dokumentation und optionale KI-Evaluierung**
 Die Architektur, der Aufbau des Kubernetes-Clusters, die Evaluation des Developer Hubs sowie die Integration der Repositories werden vollständig dokumentiert. Zusätzlich wird die Möglichkeit einer KI-gestützten Erweiterung konzeptionell geprüft.

Terminplan mit den wesentlichen Arbeitsschritten

Datum	Aktivität	Wer	Empfänger
15.04.26	Ablauf Semesterarbeiten und Liste mit Projektthemen vorstellen	Lehrgangsleitung	Studierende
05.05.26	Abgabe der Vorschläge für die Semesterarbeit & Kick-Off	Studierende	Experte/innen & Lehrgangsleitung
29.05.26/01.06.26	Individuelle Zwischenpräsentation mit Rückmeldung 1	Studierende	Experte/innen
19.06.26/22.06.26	Individuelle Zwischenpräsentation mit Rückmeldung 2	Studierende	Experte/innen
entfällt	Individuelle Zwischenpräsentation mit Rückmeldung 3	Studierende	Experte/innen
08.07.26	Abgabe der Arbeit / Abnahme mit Schlusspräsentation	Studierende	Experte/innen
15.07.26	Notenvorschlag	Projekt-Experte/in	Lehrgangsleitung

Sachmittel / Rahmenbedingungen

- **Infrastruktur**
 - Lokale Entwicklungsumgebung
 - Kubernetes-Cluster mittels Minikube (nicht öffentlich zugänglich)
- **Sicherheitsrahmenbedingungen**
 - Kein öffentliches Hosting
 - Zugriff nur lokal oder innerhalb eines geschützten Netzwerks

Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

Im Rahmen dieses Projekts werden definierte Methoden, Werkzeuge und technische Vorgaben eingesetzt, um eine strukturierte, praxisnahe und zielgerichtete Umsetzung des Proof of Concept sicherzustellen.

Methoden:

- **Proof of Concept (PoC)** – Iterative Umsetzung einer prototypischen Lösung mit Fokus auf Funktionalität und Machbarkeit, nicht auf vollständige Produktreife.
- **Evaluation / Vergleichsanalyse** – Systematische Bewertung verschiedener Developer-Hub-Lösungen anhand definierter Kriterien (z. B. Funktionalität, Integrationsfähigkeit, Aufwand).
- **DevOps-Prinzipien** – Kombination von Entwicklung und Betrieb zur effizienten Bereitstellung und Verwaltung der Plattform.
- **Infrastructure as Code (IaC)** – Definition und Verwaltung der Kubernetes-Ressourcen mittels deklarativer Konfigurationen (z. B. YAML).
- **Agiles Vorgehen (Scrumban)** – Flexible Planung und Priorisierung der Arbeitsschritte mit iterativer Umsetzung.

Werkzeuge und Technologien:

- **Kubernetes (lokal)** – Orchestrierung und Betrieb der containerisierten Plattform
- **Minikube** – Lokale Kubernetes-Umgebung für den nicht öffentlichen Betrieb
- **Docker** – Containerisierung der eingesetzten Anwendungen
- **Developer Hub Plattform (z. B. Backstage)** – Zentrale Oberfläche zur Integration und Verwaltung der Software-Repositories
- **Git** – Versionsverwaltung der integrierten Repositories
- **Visual Studio Code** – Entwicklungs- und Konfigurationsumgebung
- **kubectI** – Verwaltung und Überwachung des Kubernetes-Clusters

Vorgaben

- Umsetzung eines **Proof of Concept (PoC)** mit Fokus auf zentrale Kernfunktionen (kein vollständiges Produkt erforderlich)
- Aufbau und Betrieb der Lösung ausschliesslich in einer **lokalen, nicht öffentlich zugänglichen Umgebung**
- Integration von bestehenden Software-Repositories aus den Semestern 1–5
- Durchführung einer **Evaluation von mindestens zwei Developer-Hub-Lösungen** mit begründeter Auswahl

- Einhaltung grundlegender **Datenschutzrichtlinien** (keine Veröffentlichung sensibler oder personenbezogener Daten)
- Strukturierte und nachvollziehbare **Dokumentation** der Architektur, Umsetzung und Ergebnisse

Risiken

Risiko	Eintritt	Auswirkung	Massnahme zur Vermeidung / Minderung
Komplexität von Kubernetes Schwierigkeiten beim Aufbau und Betrieb des Kubernetes-Clusters können zu Verzögerungen führen	Mittel	Hoch	Verwendung einer lokalen Umgebung (z. B. Minikube), Nutzung von Tutorials und Best Practices
Unklare Evaluation des Developer Hubs Fehlende oder ungeeignete Bewertungskriterien können zu einer nicht fundierten Auswahl führen	Mittel	Mittel-Hoch	Definition klarer Evaluationskriterien (z. B. Funktionalität, Integrationsfähigkeit, Aufwand)
Probleme bei der Integration der Repositories Unterschiedliche Strukturen und fehlende Dokumentation erschweren die Integration	Mittel	Mittel	Analyse und Vereinheitlichung der Repository-Strukturen
Zeitmanagement / Projektumfang Der Gesamtumfang der Arbeit kann zu Zeitengpässen führen	Mittel	Hoch	Fokus auf Proof of Concept, Priorisierung der Kernfunktionen, optionale Features nur bei genügend Zeit
Datenschutz- oder Sicherheitsprobleme Fehlkonfiguration könnte zu ungewolltem Zugriff auf Repositories führen	Niedrig	Hoch	Ausschliesslich lokaler Betrieb, keine öffentliche Freigabe, Zugriffsbeschränkung

Entscheid des begleitenden Dozenten

Bitte ankreuzen

- Genehmigt ☐
- Zu verbessern ☐
- Abgelehnt ☐

Begleitender Dozent

Ort und Datum: _____

Name & Unterschrift: _____

Beurteilung des Antrages

Kriterium	Kommentare	Erfüllt
Anforderungen an die Form (Strukturierung) der Semesterarbeit		
Problemstellung		☐
Ziele (mindestens drei!)		☐
Risiken bezogen auf Zertifikatsarbeit		☐
Themenfelder (mindestens zwei!)		☐
Anforderungen an Qualität der Semesterarbeit		
Machbar		☐
Praxisnah		☐
Herausfordernd		☐
Lehrgangsbezug		☐

Damit die Semesterarbeit angenommen wird, müssen alle Kriterien erfüllt sein.

Die Kommunikation wird über den jeweiligen Teams-Kanal geführt.